

Elektrik Devre Temelleri

Ders Sorumlusu: Dr. Öğr. Üyesi Ekrem BAŞER

İletişim: ekrembaser@duzce.edu.tr

İçerik

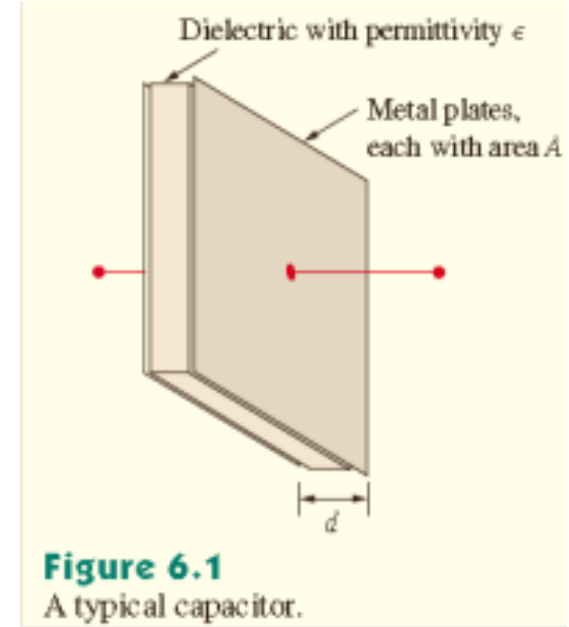
- Kapasitörler

Kondansatör

- Kondansatörler önemli pasif lineer devre elemanlarıdır.
- Enerji tüketen dirençten farklı olarak, kondansatör enerjiyi tüketmez, ancak bir süre sonra geri alınabilecek şekilde enerjiyi depolar. Bu nedenle kondansatör enerji depolama elemanları olarak isimlendirilir.
- Kondansatörlerle opamplar birleştirilerek integral alıcı ve türev alıcı devreler gerçekleştirilebilir.

Kondansatör

- Kondansatör, kendi elektrik alanında enerji depolamak için tasarlanan pasif elemandır.
- Dirençlere göre, kondansatörler daha yaygın olarak kullanılan elektriksel bileşenlerdir.
- Kondansatörler elektronik, haberleşme, bilgisayar ve güç sistemlerinde yaygın bir şekilde kullanılır.
- Bir kondansatör devresi şekilde gösterilmiştir. Bir kondansatör, bir yalıtkan (veya dielektrik) ile ayrılmış iki iletken levhadan oluşur.

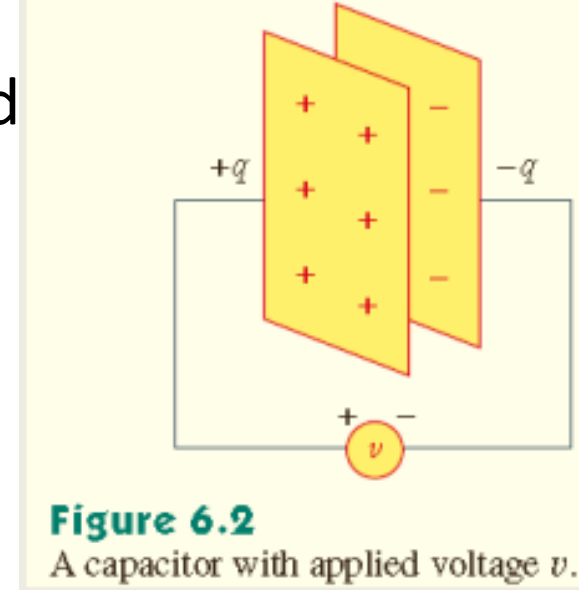


Kondansatör

- Şekildeki gibi kondansatöre bir v gerilim kaynağı bağlandığında kaynak, bir plaka üzerinde q pozitif yükü ve diğer plaka üzerinde $-q$ negatif yükü biriktirir.
- Kondansatör, bu elektrik yükünü depolar. Depolanan yükün miktarı, q ile gösterilir ve yük uygulanan v gerilimi ile doğru orantılıdır.

$$q = Cv$$

- C , kapasite olarak bilinen oransal sabittir. Kapasitenin birimi farad (F)'dır. Bu denklemden aşağıdaki tanımı elde ederiz:
 - Kapasite, kondansatörün bir plakasındaki yükün iki plaka arasındaki potansiyel farka oranıdır. (1 farad = 1 coulomb/volt)

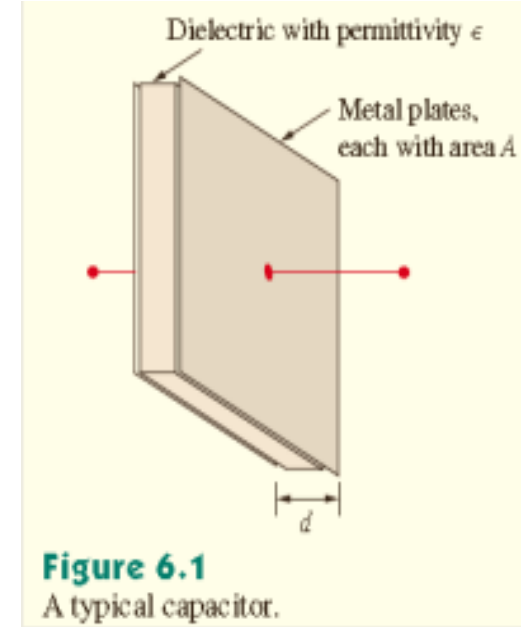


Kondansatör

- Bir kondansatörün C kapasitesi, q yükünün uygulanan gerilime oranı olmasına rağmen, kapasite q veya v 'ye bağlı değildir.
- Kapasite, kondansatörün fiziksel boyutlarına bağlıdır. Örneğin, şekilde gösterilen paralel plakalı kondansatör için kapasite aşağıdaki formül ile hesaplanır:

$$C = \frac{\epsilon A}{d}$$

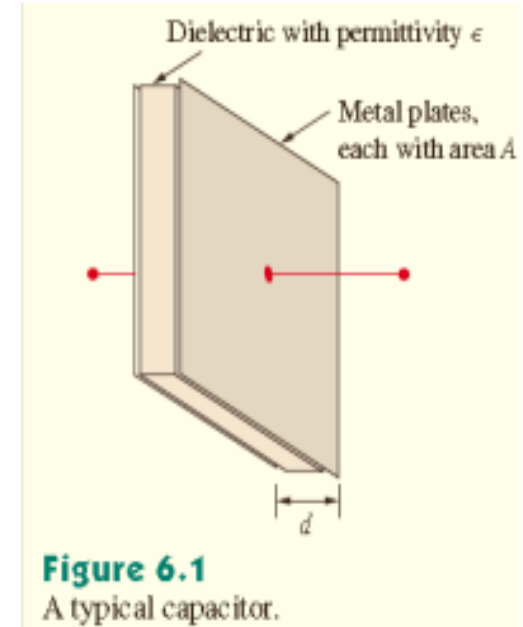
- Burada, A her bir plakanın yüzey alanı, d plakalar arasındaki uzaklık ve ϵ plakalar arasındaki dielektrik malzemenin bağıl geçirgenliğidir.



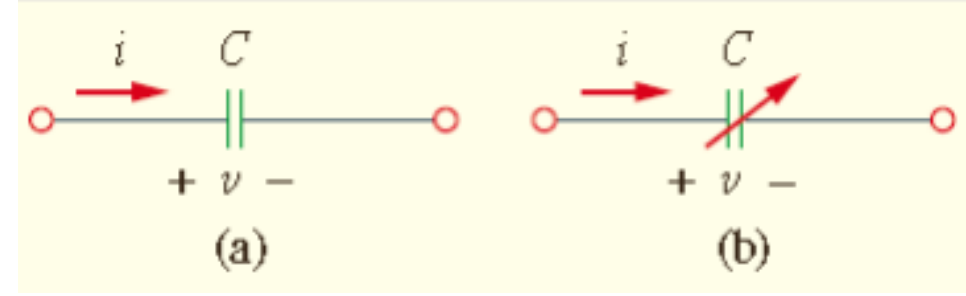
Kondansatör

$$C = \frac{\epsilon A}{d}$$

- Bu denklem sadece paralel plakalı kondansatörlere uygulanmasına rağmen, genel olarak kapasitenin değerini üç faktör belirler:
 1. Plakaların yüzey alanı; daha büyük alan, daha büyük kapasite. (A)
 2. Plakalar arasındaki mesafe; daha küçük mesafe, daha büyük kapasite. (d)
 3. Malzemenin bağlı geçirgenliği; daha yüksek bağlı geçirgenlik, daha büyük kapasite. (ϵ)



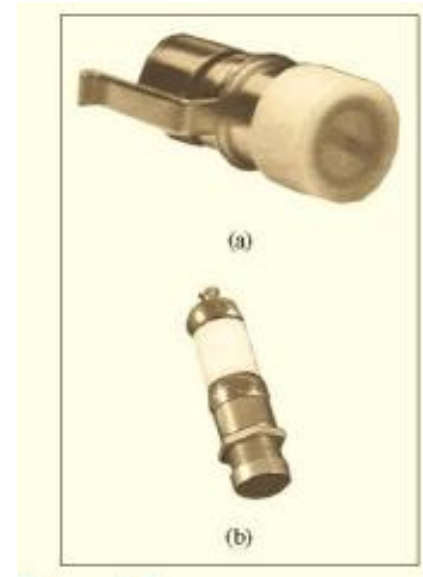
Kondansatör



- Kondansatörlerin ticari olarak farklı değerleri ve tipleri mevcuttur.
- Tipik olarak, kondansatörlerin pikofarad (pF) ile mikrofarad (μF) aralığında değerleri vardır.
- Kondansatörler dielektrik malzemeyle tanımlanır, sabit veya değişken tipte imal edilirler.
- Şekilde sabit ve değişken kondansatörlerin devre sembolleri gösterilmiştir.
 - $v > 0$ ve $i > 0$ veya $v < 0$ ve $i < 0$ ise, kondansatör şarj olur.
 - $v \cdot i < 0$ ise kondansatör deşarj olur.

Kondansatör

- Şekilde sabit değerli ve değışken kondansatörlerin genel tipleri gösterilmiştir.
- Değişken kondansatörler değışik istasyonları ayarlamak için radyo alıcılarında kullanılır. Ayrıca, faz kaydırma, enerji depolama, start motorları ve gürültü bastırmada da kullanılır.



Kondansatör

- Kondansatörün akım-gerilim ilişkisini elde etmek için, $q = Cv$ denkleminin her iki tarafının türevini alırız.

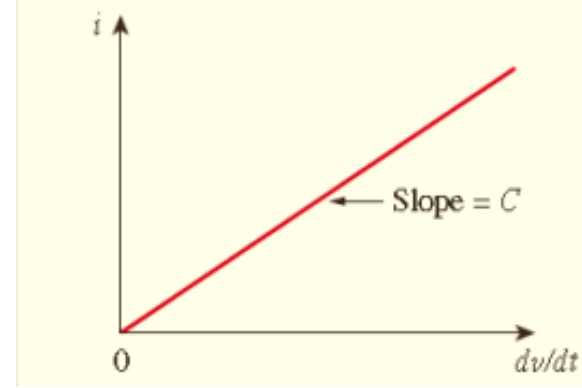
$$\frac{dq}{dt} = C \frac{dv}{dt}$$

Burada, $i = \frac{dq}{dt}$ yazarak,

$$i = C \frac{dv}{dt}$$

elde edilir.

- Şekilde bir kondansatör için kapasitesinin gerilimden bağımsız olduğu gösterilmiştir. Bu denklemi sağlayan kondansatörler lineer olarak isimlendirilir. Nonlineer bir kondansatörde akım-gerilim ilişkisinin çizimi düz bir çizgi değildir. Bazı kondansatörler nonlineer olmasına rağmen, genellikle lineerdir. Bu ders kapsamında kondansatörleri lineer kabul edeceğiz.



Kondansatör

- Kondansatörün gerilim-akım ilişkisi $i = C \frac{dv}{dt}$ denkleminin her iki tarafının integralinin alınmasıyla elde edilebilir:

$$v(t) = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i(\tau) d\tau$$

veya

$$v(t) = \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i(\tau) d\tau + v(t_0)$$

Burada $v(t_0) = \frac{q(t_0)}{C}$ olmak üzere, t_0 zamanında kondansatörün uçlarındaki gerilimdir.

Yukarıdaki denklem, kondansatörün geriliminin geçmişteki kondansatör akımına bağlı olduğunu gösterir. Bundan dolayı, kondansatörün hafızası vardır, çoğu kez faydalanılan bir özelliktir.

Kondansatör

- Kondansatöre verilen anlık güç:

$$p = vi = vC \frac{dv}{dt}$$

Kondansatör

- Kondansatörde depolanan enerji:

$$w(t) = \int_{-\infty}^t p(\tau) d\tau = C \int_{-\infty}^t v \frac{dv}{d\tau} d\tau = C \int_{v(-\infty)}^{v(t)} v dv = \frac{1}{2} C v^2 \Big|_{v(-\infty)}^{v(t)}$$

Kondansatör $t = -\infty$ 'da şarj edilmemiş olduğundan $v(-\infty) = 0$ olur. Böylece:

$$\mathbf{w} = \frac{1}{2} \mathbf{C} \mathbf{v}^2$$

elde edilir. $q = Cv$ kullanılarak, $\mathbf{w} = \frac{q^2}{C}$ yazılabilir.

- İdeal kondansatör enerji tüketmez. Kendi elektrik alanında enerji depolarken devreden güç alır ve devreye güç verirken önceden depoladığı enerjiyi iade eder (geri verir).

Paralel Bağlı Kondansatör

- Dirençlerin seri- paralel bağlanması gibi kondansatörler de seri-paralel bağlanabilir. Bu sayede eşdeğer kapasite $C_{eş}$ bulunabilir.
- Kondansatörlerin uçlarında aynı v gerilimi vardır.

$$i = i_1 + i_2 + i_3 + \dots + i_N$$

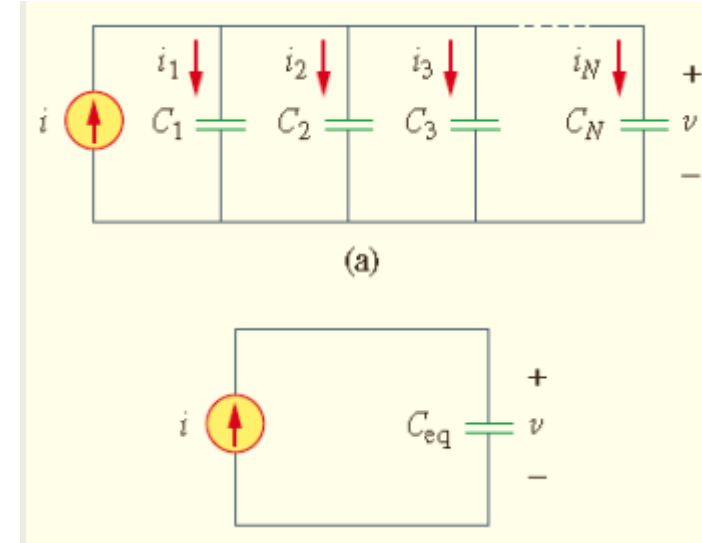
+...+

$$i = C \frac{dv}{dt} \text{ olduğundan;}$$

$$i = C_1 \frac{dv}{dt} + C_2 \frac{dv}{dt} + C_3 \frac{dv}{dt} + \dots + C_N \frac{dv}{dt}$$

$$\bullet \quad C_{eş} = C_1 + C_2 + C_3 + \dots + C_N$$

- Kondansatörlerin paralel bağlanması dirençlerin seri bağlanması gibidir.



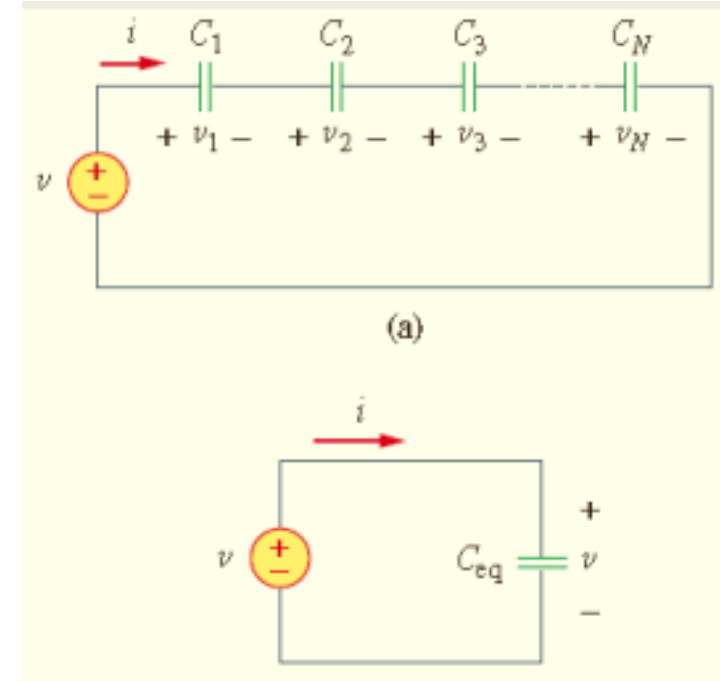
Seri Bağlı Kondansatör

- Kondansatörlerden aynı akım geçecektir.

$$v = v_1 + v_2 + v_3 + \dots + v_N$$

$$\frac{1}{C_{eş}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots + \frac{1}{C_N}$$

- Kondansatörlerin seri bağlanması dirençlerin paralel bağlanması gibidir.



Örnek

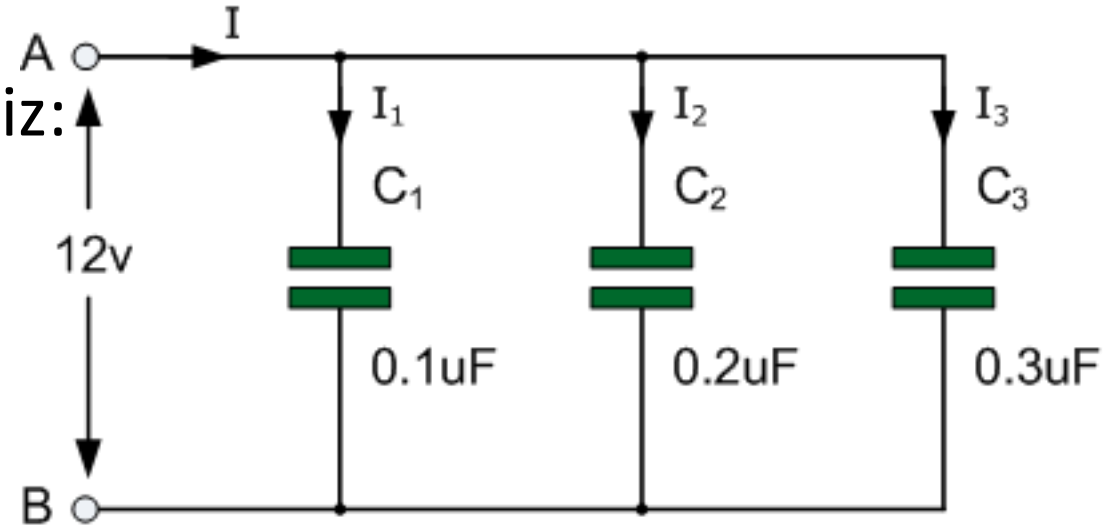
Kapasitörlerin paralel bağlandığını görebiliriz:

- $q = Cv$ kullanılarak eşdeğer yük;
 $q_1 = (0.1 \cdot 10^{-6})(12) = (1.2 \cdot 10^{-6})c$;
 $q_2 = (.2 \cdot 10^{-6})(12) = (2.4 \cdot 10^{-6})c$;
 $q_3 = (.3 \cdot 10^{-6})(12) = (3.6 \cdot 10^{-6})c$

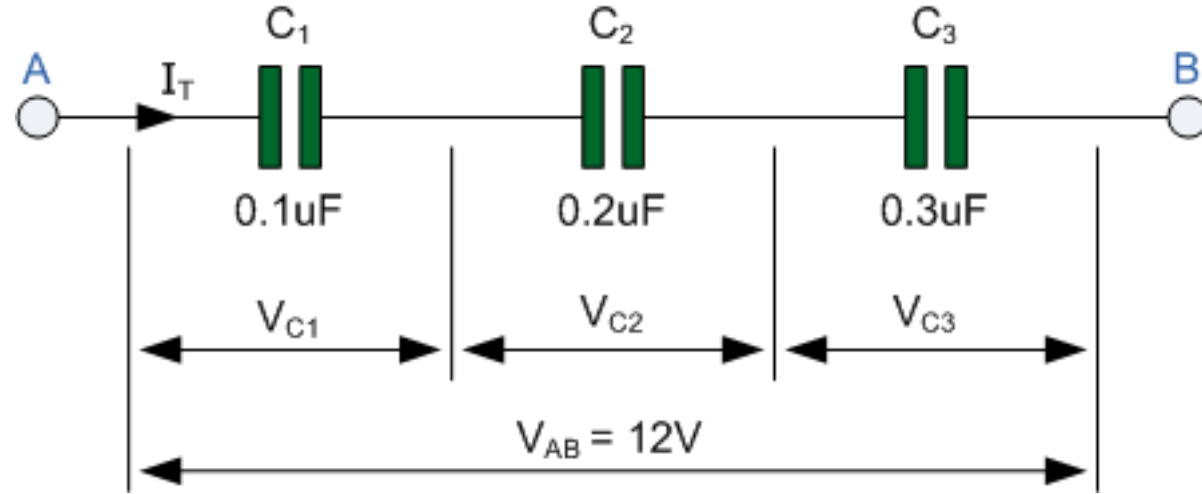
Eşdeğer kapasite;

$$C_{eş} = C_1 + C_2 + C_3 + \dots + C_N$$

$$C_{eş} = 0.1\mu F + 0.2\mu F + 0.3\mu F = 0.6\mu F$$



Örnek



- Kapasitörlerin seri bağlandığını görebiliriz:

$$C_{eş} = 1/0.1\mu\text{F} + 1/0.2\mu\text{F} + 1/0.3\mu\text{F} = 1/C_{eş} \text{ ----> } C_{eş} = 0.0545\mu\text{F}$$

İçerik

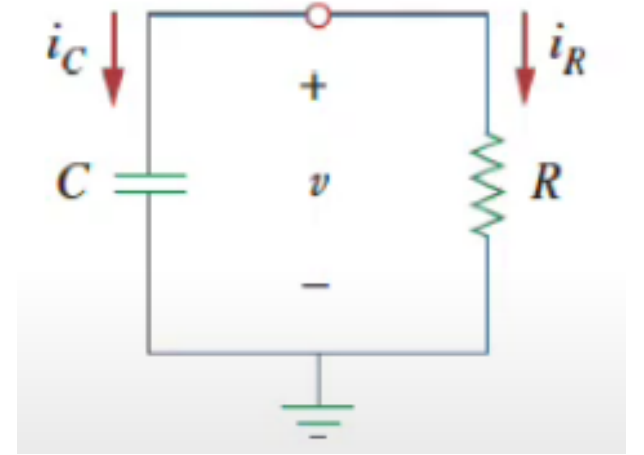
- Birinci Dereceden Devreler

Birinci Dereceden Devreler

- Birinci dereceden devre, birinci dereceden türev içeren devrelerdir.
- Şu ana kadar bütün devreleri doğrusal cebir kullanarak analiz etmiştik.
- Bu devrelerde birinci dereceden diferansiyel denklemler kullanacağız.
 - RL devreleri
 - RC devreleri
- Henüz diferansiyel denklemler dersi almadığımız için sadece basit devreleri inceleyebiliriz ve belirli şablonlar üzerinden analiz edebiliriz.

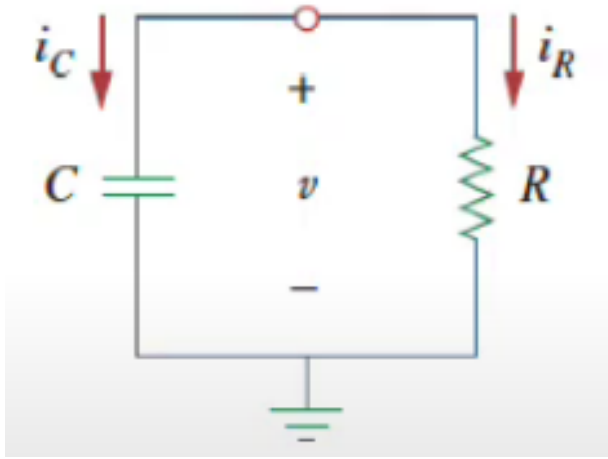
RC Devresi Doğal Tepki (Kaynaksız RC Devresi)

- Bu devrelerde gerilim beslemesinin aniden kesildiğini varsayacağız.
- Gerilim beslemesi kesildikten sonra kondansatör üzerindeki depolanan enerji direnç üzerinden boşalır. Bu durum doğal tepki olarak adlandırılır.



$$v(t) = V_0 e^{-t/RC}$$

RC Devresi Doğal Tepki (Kaynaksız RC Devresi)



Başlangıçta kondansatör voltajı V_0 dır: $v_0 = V_0$

DGY yöntemi uygulandığında: $i_C + i_R = 0$

Akımlar yazıldığında: $C \frac{dv}{dt} + \frac{v}{R} = 0$

$$\frac{dv}{dt} + \frac{v}{RC} = 0$$

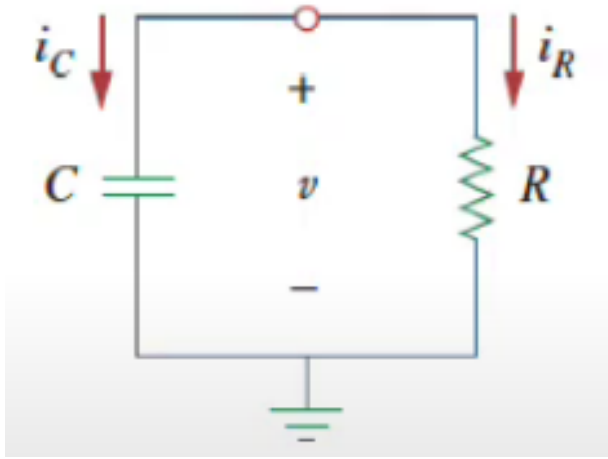
$$\frac{dv}{v} = -\frac{1}{RC} dt$$

İntegral alındığında:

$$\ln v = -\frac{t}{RC} + \ln A$$

$\ln A$ integral sabitidir.

RC Devresi Doğal Tepki (Kaynaksız RC Devresi)



$$\ln \frac{v}{A} = -\frac{t}{RC}$$

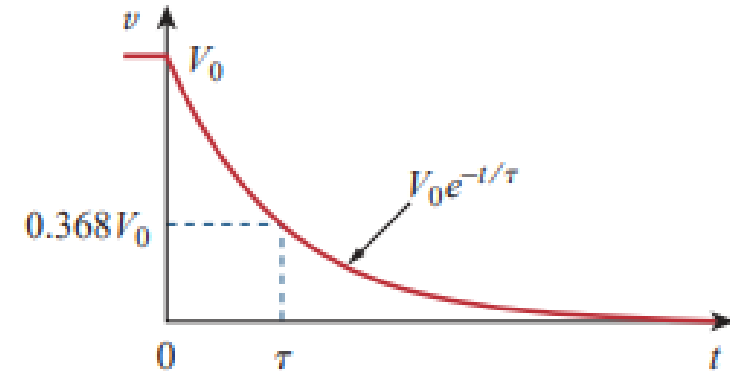
e üssü olarak yazıldığında $v(t) = Ae^{-t/RC}$

Başlangıçta kondansatör voltajı V_0 dır: $v_0 = V_0$

$$v(t) = V_0 e^{-t/RC}$$

RC Devresi Doğal Tepki (Kaynaksız RC Devresi)

- RC devresinde gerilim tepkisi başlangıç geriliminin üssel fonksiyonu olarak sönümlenmesidir.
- Bu tür tepkiler harici kaynaklardan kaynaklanmadığı için doğal tepki olarak isimlendirilir.
- Zaman sabiti başlangıç geriliminin $1/e$ kadar veya %36.8 kadar azaldığı süredir.



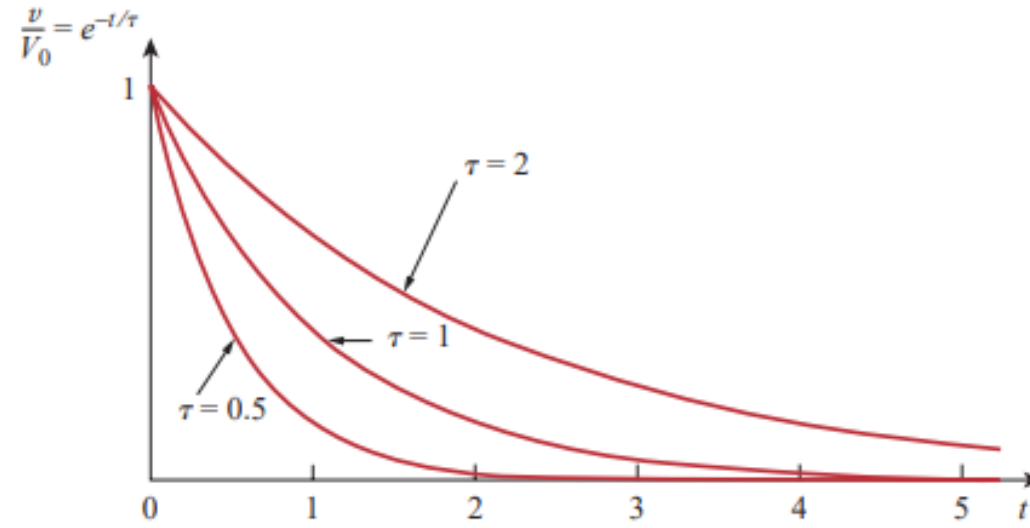
$$\tau = RC$$

$$V_0 e^{-\tau/RC} = V_0 e^{-1} = 0.368V_0$$

$$v(t) = V_0 e^{-t/\tau}$$

RC Devresi Doğal Tepki (Kaynaksız RC Devresi)

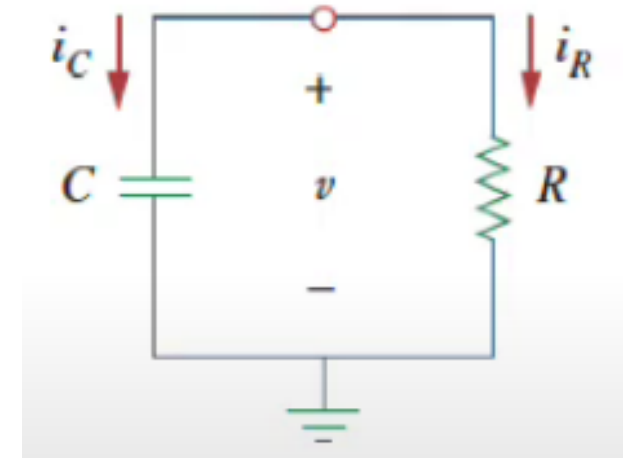
- 5τ zaman sabitinde başlangıç geriliminin tamamen sönümlendiği varsayılır.
- Zaman sabiti büyüdüğünde başlangıç gerilimi daha yavaş sönümlenir.



RC Devresi Doğal Tepki (Kaynaksız RC Devresi)

Direnç üzerine harcanan güç

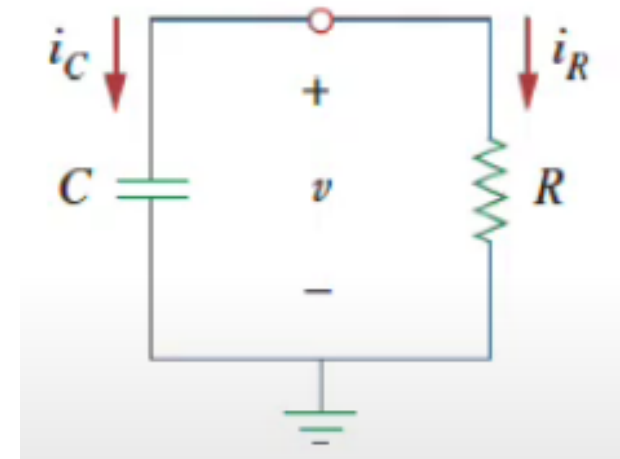
$$p(t) = vi_R = \frac{V_0^2}{R} e^{-2t/\tau}$$



RC Devresi Doğal Tepki (Kaynaksız RC Devresi)

Direnç üzerinde emilen enerji

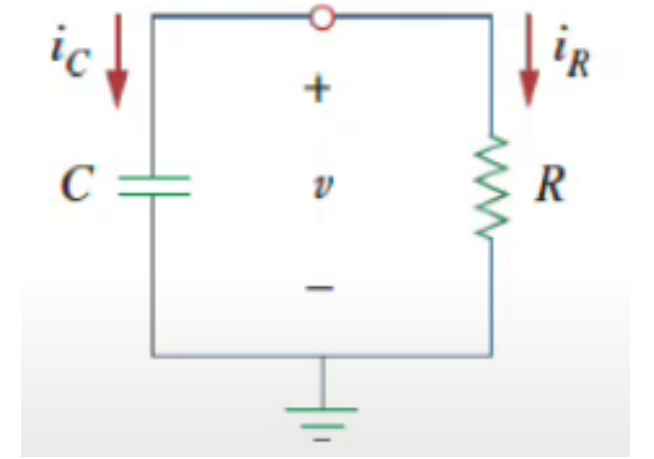
$$\begin{aligned} w_R(t) &= \int_0^t p \, dt = \int_0^t \frac{V_0^2}{R} e^{-2t/\tau} \, dt \\ &= -\frac{\tau V_0^2}{2R} e^{-2t/\tau} \Big|_0^t = \frac{1}{2} C V_0^2 (1 - e^{-2t/\tau}), \quad \tau = RC \end{aligned}$$



RC Devresi Doğal Tepki (Kaynaksız RC Devresi)

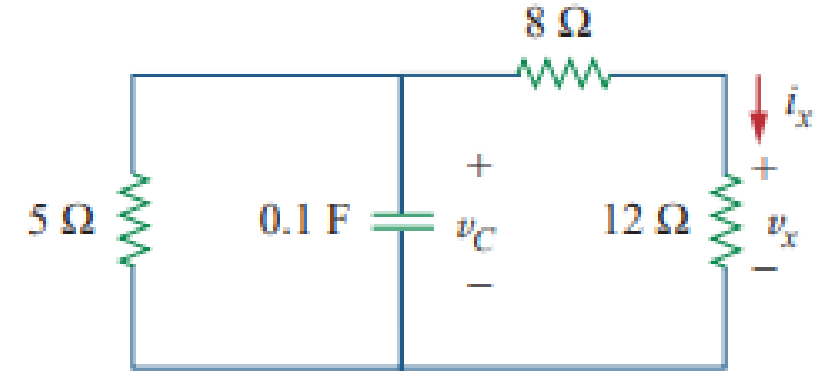
Temel Karakteristik Özellikler

- Başlangıç kapasitör gerilimi $v_0 = V_0$
- Zaman sabiti $\tau = RC$



Örnek

Şekildeki devrede $t > 0$ anında v_C , v_x ve i_x bulunuz. $v_C(0) = 15V$



Çözüm

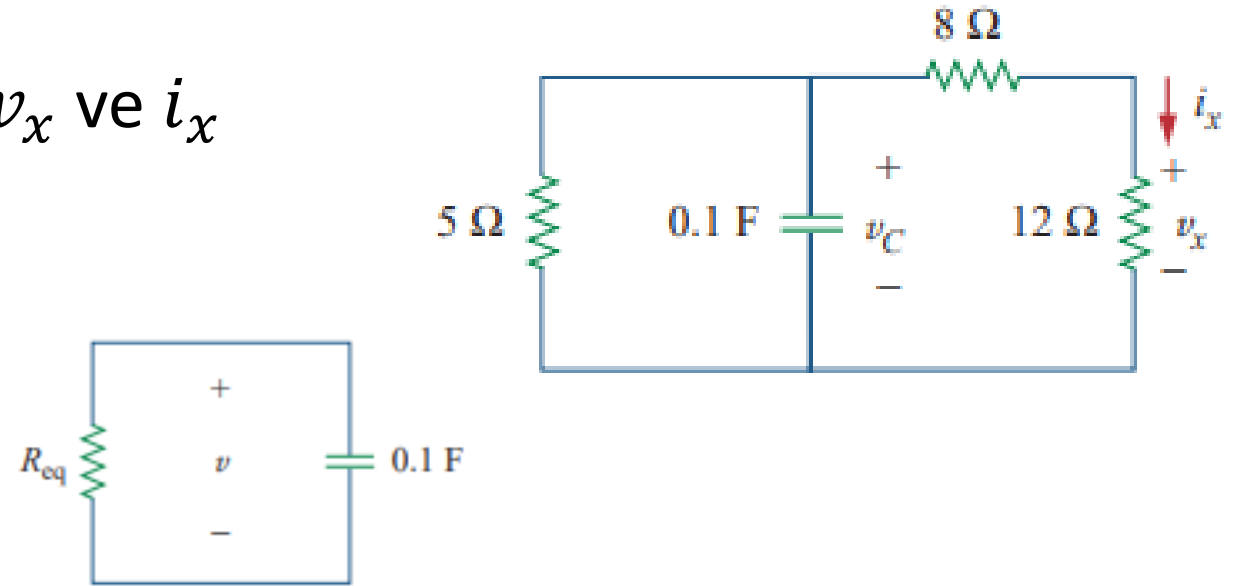
Şekildeki devrede $t > 0$ anında v_C , v_x ve i_x bulunuz.

Devreyi standart RC devresine çevirmemiz gerekmektedir. Eşdeğer direnci bulalım. 20Ω ile 8Ω seri 5Ω ile paraleldir.

$$R_{eş} = \frac{(12 + 8) * 5}{(12 + 8) + 5} = 4\Omega$$

$$\tau = R_{eş}C = 4(0.1) = 0.4s$$

$$v_C(t) = V_0 e^{-t/RC} = 15e^{-t/0.4} = 15e^{-2.5t}V$$



Gerilim Bölücü Devre;

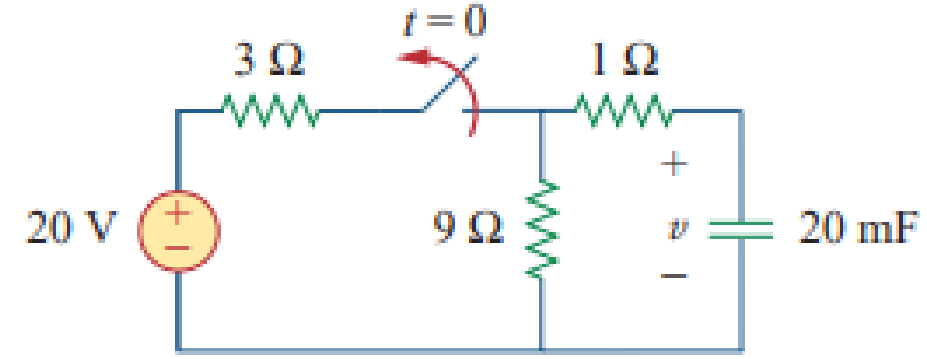
$$v_x = \frac{12}{12 + 8} v_C = (0.6) 15e^{-2.5t} = 9e^{-2.5t}V$$

$$i_x = \frac{v_x}{12} = 0.75e^{-2.5t}A$$

Örnek

Şekildeki devrede anahtar uzun zaman boyunca kapalı kalmıştır. $t=0$ anında açılmıştır.

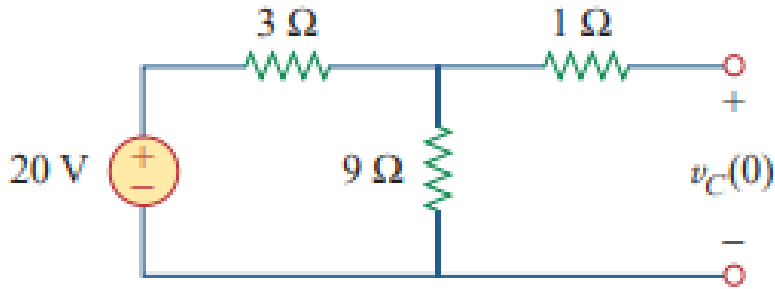
- Başlangıç anındaki kapasitörde depolanan enerjiyi bulunuz.
- t anındaki kondansatör gerilimini bulunuz.



Çözüm

Soruyu çözerken $t < 0$ ve $t > 0$ olmak üzere iki farklı analiz gerçekleştireceğiz.

$t < 0$ için; kondansatörden akım geçmez ancak gerilimi vardır. Ve 9Ω dirençle paralel olduğu için aynıdır.

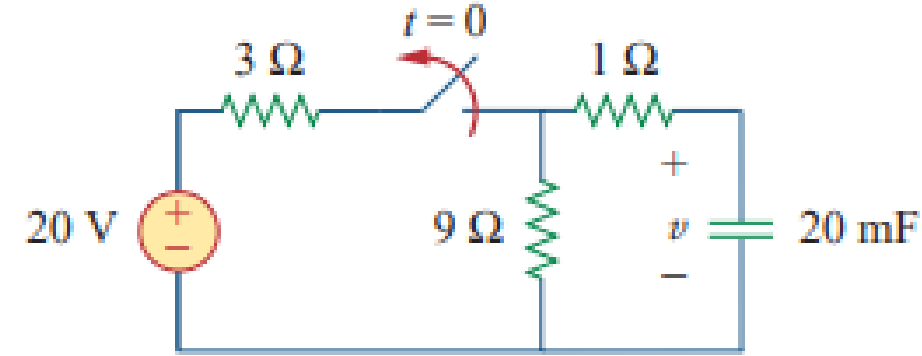


Gerilim Bölücü Devre;

$$v_C = \frac{9}{9 + 3} 20 = 15V$$

Anahtar açıldındaki başlangıç gerilimi $V_0 = 15V$.

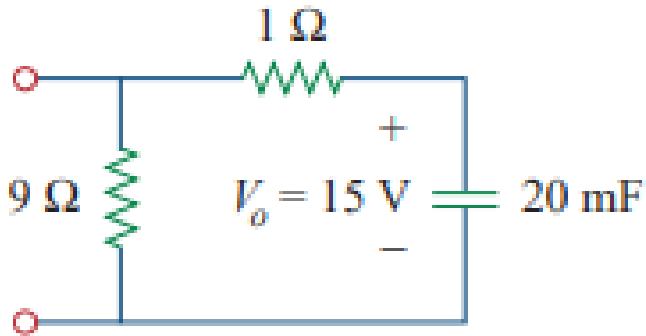
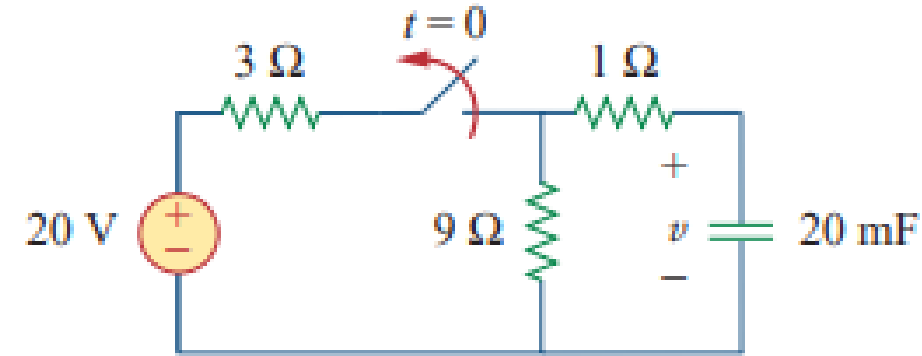
$$\text{Başlangıç enerjisi: } w_C(0) = \frac{1}{2} C v_C^2(0) = \frac{1}{2} 20 * 10^{-3} * 15^2 = 2.25J$$



Çözüm

Soruyu çözerken $t < 0$ ve $t > 0$ olmak üzere iki farklı analiz gerçekleştireceğiz.

$t > 0$ için; anahtar açık olduğu için anahtarın sağ tarafında akım akışı olur. Kondansatörün gerilimi boşalmaya başlar.



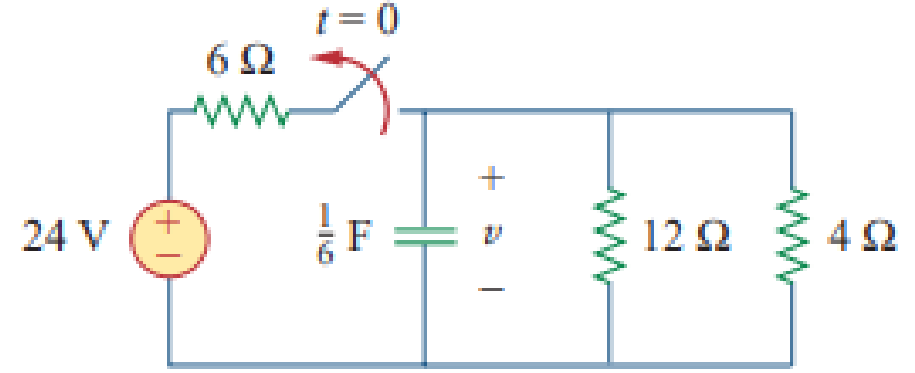
$$\tau = R_{e\check{s}}C = (9+1)0.02 = 0.2\text{s}$$

$$v_C(t) = V_0 e^{-t/RC} = 15e^{-t/0.2} = 15e^{-5t}\text{V}$$

Örnek

Şekildeki devrede anahtar uzun zaman boyunca kapalı kalmıştır. $t=0$ anında açılmıştır.

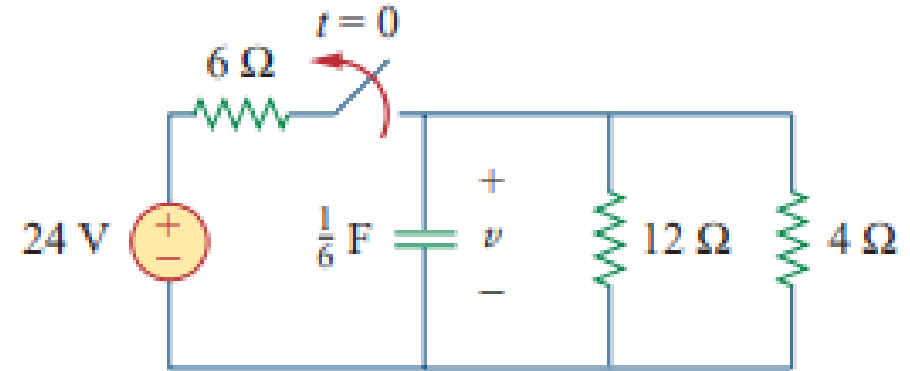
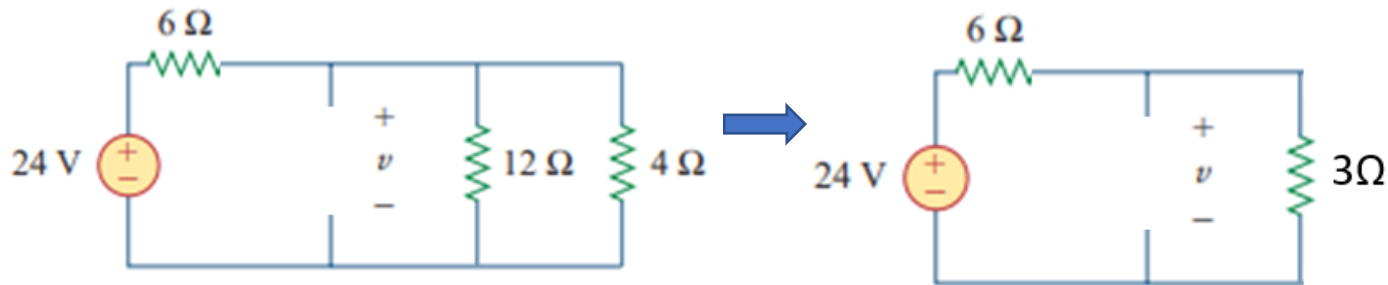
- Başlangıç anındaki kapasitörde depolanan enerjiyi bulunuz.
- t anındaki kondansatör gerilimini bulunuz.



Çözüm

Soruyu çözerken $t < 0$ ve $t > 0$ olmak üzere iki farklı analiz gerçekleştireceğiz.

$t < 0$ için; kondansatörden akım geçmez ancak gerilimi vardır.



$$v_C = \frac{3}{6 + 3} 24 = 8V$$

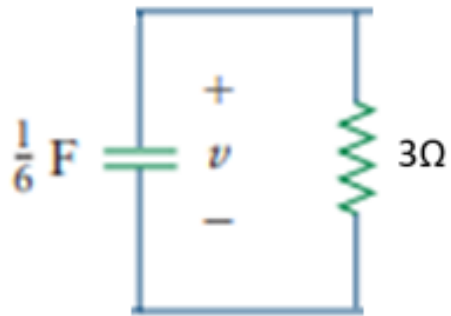
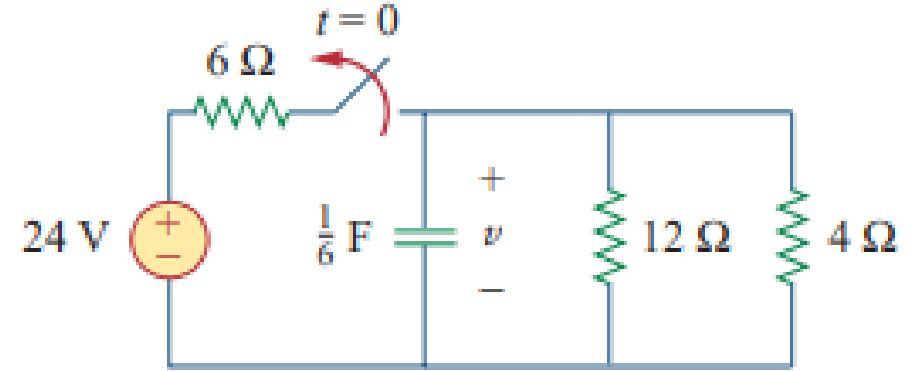
Anahtar açıldındaki başlangıç gerilimi $V_0 = 8V$.

Başlangıç enerjisi: $w_C(0) = \frac{1}{2} C v_C^2(0) = \frac{1}{2} \frac{1}{6} * 8^2 = 5.33J$

Çözüm

Soruyu çözerken $t < 0$ ve $t > 0$ olmak üzere iki farklı analiz gerçekleştireceğiz.

$t > 0$ için; anahtar açık olduğu için anahtarın sağ tarafında akım akışı olur. Kondansatörün gerilimi boşalmaya başlar.



$$\tau = R_{e\varnothing}C = 3 * \frac{1}{6} = 0.5\text{ s}$$

$$v_C(t) = V_0 e^{-t/RC} = 8e^{-t/0.5} = 8e^{-2t}\text{ V}$$